

胸膜に局所麻酔を行っていく。肋間動脈を穿刺しないよう注意し、空気や胸水が引けるところまで慎重に穿刺針を進める。胸腔内に達したら穿刺の方向および胸腔までの深さを確認する。

- ③メスを用いて皮膚および皮下組織を切開する。鉗子を使用し、確認した方向に向かって皮下脂肪、筋肉を剥離してチューブを挿入するための経路を作る。利き手で鉗子を持ち、逆手をストッパーとして添えて肺損傷を予防する。肋間動脈・肋間神経損傷予防のために、肋骨上縁を通して胸腔内に鉗子を到達させる。
- ④胸腔内スペースまで形成した経路に指を入れて広げ、肺と胸膜の間に癒着がないことを確認し、鉗子で内筒（スタイレット）を抜いたドレナージチューブの先端をつかむか、スタイレットを短めにしてドレナージチューブ先端から出ない状態にして、経路に沿って挿入する。ドレナージチューブ先端による肺や動脈損傷を考慮すると、前者のほうが安全である。
- ⑤ドレナージチューブおよび内筒（スタイレット）の先端が胸腔内に到達したら、ドレナージチューブのみを胸腔内に進めスタイレットは抜去する。脱気目的では前胸部ないし肺尖部に、液体ドレナージ目的では背側にドレナージチューブを進める。
- ⑥挿入後、ドレナージチューブ内の曇りや呼吸性変動の確認および排液があることを確認し、皮膚にチューブを縫合して、固定する。胸部X線写真でチューブの位置が確認できたら、ドレナージを開始する。

6 ドレナージ管理

a 吸引圧

自然気胸では陰圧をかけない場合でも、十分に肺の膨張を得ることができる。肺の膨張が十分に得られない場合は $-10 \sim -20 \text{ cmH}_2\text{O}$ で陰圧をかける。胸水排液目的にドレナージを行った場合は $-10 \sim -20 \text{ cmH}_2\text{O}$ で陰圧をかける。ただし、大量の胸水や空気による肺の虚脱が強い場合は、再膨張性肺水腫を避けるために、急激な排気や排液は行わないように注意する。

b 抜管

感染合併のリスクを下げるためにも、できるだけ早く抜管を行う。抜管時は患者には呼気後に息止めを行ってもらい、その間にチューブを抜去して、再気胸を予防する。24時間後に気胸の再燃の有無および胸水の再貯留がないことを胸部X線写真で確認する。以下に抜管の目安を記す。

- i) 気胸 肺の十分な拡張が得られ、明らかなリークがない（リークの有無はクランプテストを行い、確認することが望ましい）。
- ii) 胸水 肺の十分な拡張が得られ、胸水の排液量が 100 mL/day 以下である。

7 合併症

a 位置異常

葉間内への迷入、肺実質内への挿入、皮下への挿入が起こりうる。肺実質内への挿入を行った場合は、出血や大量のエアリークに対応するため、2本目のチューブを挿入したのちに、抜管する。多くの場合は外科に処置を依頼することが望ましい。

b 感染

チューブによる肺炎・膿胸の合併もきたす。チューブの留置が長期間の場合や、血胸、特に胸部外傷で血胸を合併しているとリスクが高くなる。

c 臓器損傷

肺が最も多いが、心臓や、脾臓、肝臓、横隔膜などでごくまれに起こる。

d 再膨張性肺水腫

肺の虚脱が強い場合に急速に肺が膨張して起こる致死的な合併症である。典型的にはチューブを留置直後に咳や息切れ、低 O_2 血症を呈する。24時間以上経過して、症状が出現することもある。治療の中心は酸素投与などの保存療法が中心となる。

e 肋間動静脈損傷、内胸動脈損傷

穿刺後しばらくしてから症状が出現することがある。血圧低下や排液の血性への変化などを認めた場合は肋間動脈損傷などによる出血の合併症を疑う必要がある。

f 局所麻酔薬による有害事象

重篤な場合はアナフィラキシーを生じ、血圧低下、喉頭浮腫などの重症アナフィラキシーショックに陥ることがあるので注意が必要である。局所麻酔薬による既往の有害事象についての問診が必要である。その他には局所麻酔薬の過量投与による中毒症状が出現することがある。血圧低下や意識消失に留意する。

g 処置時の迷走神経反射

過度の緊張や不安によって生じる。処置中の声掛けが重要である。

h 皮下気腫

ドレナージ後に胸壁の触診で握雪感を確認した際や、肺の拡がりの確認をする際の胸部X線写真で検出される。多くの場合は自然に吸収される。